Modelim Dinamik i Trajtimit të Ujërave të Ndotura Spitalore

Nga një prototip MATLAB në një paketë Python më realiste dhe më e kontrollueshme nga terminali

Klaudio Peqini

Material prezantues për diskutim teknik me profesorin

March 9, 2026

Motivimi shkencor dhe inxhinierik

Ujërat e ndotura spitalore përmbajnë një përzierje komplekse të:

- lëndës organike biodegraduese dhe jo-biodegraduese,
- lëndëve ushqyese (azot, fosfor),
- mikrondotësve farmaceutikë,
- dezinfektantëve dhe komponimeve inhibuese,
- grimcave pezull, vajrave dhe komponimeve të adsorbueshme.

Qëllimi i modelit nuk është vetëm të riprodhojë prirje numerike, por të shërbejë si mjet interpretues për:

- vlerësimin e performancës së trenit të trajtimit,
- analizën e skenarëve të ngarkesës,
- identifikimin e pikave ku sistemi dështon ose humbet efikasitetin.

Objektivi i versionit të ri të paketës

Versioni i ri në Python u ndërtua për të adresuar kufizimet e prototipit paraprak dhe për të ofruar:

1. **dinamikë më realiste të influentit**,
2. **më shumë variabla dinamikë**,
3. **trajtim të diferencuar sipas proceseve**,
4. **kontroll nga terminali** përmes `argparse`,
5. **figura dhe tabela** gati për raportim dhe diskutim.

Arkitektura e trajtimit të simuluar është:

$$\mathrm{EQ} \rightarrow \mathrm{MBR} \rightarrow \mathrm{AOP} \rightarrow \mathrm{GAC}$$

ku:

- EQ = rezervuar i barazimit,
- MBR = reaktor biologjik me membranë,
- AOP = proces oksidimi i avancuar,
- GAC = adsorbim në karbon aktiv granular.

Ndryshimet kryesore kundrejt modelit fillestar

Aspekti	Prototipi fillestar	Paketa e re në Python
Influenti	Profil sinusoidal idealizuar	Profil ditor spitalor + zhurmë + ngjarje "shock"
Blloku EQ	Vetëm konceptual	Dinamik i modeluar në mënyrë eksplicite
COD	Një variabël e vetme	I ndarë në fraksion biodegradues dhe inert
Nutrientët	Trajtim minimal	NH_4^+, NO_3^-, PO_4^{3-} me transformime të thjeshtuara
Komponimet inhibuese	Pothuajse të munguara	Fenole, formaldehid, glutaraldehid, detergjentë, vajra, Pb
AOP/GAC	Shumë të përmbledhur	Parametra më specifikë sipas llojit të komponimit
Ekzekutimi	Skript statik	CLI nga terminali me argumente

Variablat e modeluara në paketën e re

Gjendja e sistemit u zgjerua për të përfshirë treguesit kryesorë të cilësisë së ujit dhe komponimeve problematike:

- BOD
- COD biodegradues
- COD inert
- TOC
- NH_4^+
- NO_3^-
- PO_4^{3-}
- SS
- alkalinitet
- përçueshmëri
- fenole
- formaldehid
- glutaraldehid
- detergjentë anionikë
- vajra/yndyrna
- Pb, CBZ, DCF

Kjo e zhvendos modelin nga një qasje "toy model" drejt një modeli shumë-komponentësh, më afër realitetit të ujërave të ndotura spitalore.

Bërthama matematikore e modelit

Për rezervuarin e barazimit dhe reaktorin biologjik përdoret bilanci dinamik i masës:

$$\frac{dC_i}{dt} = \frac{Q}{V}\left(C_{i,in} - C_i\right) - r_i(C,\, pH,\, I,\, F)$$

ku:

- C_i është përqendrimi i komponentit i,
- Q/V kontrollon kohën e qëndrimit,
- r_i përfaqëson heqjen/transformimin biologjik,
- I përmbledh efektet inhibuese,
- F përfaqëson indeksin empirik të fouling-ut.

Për AOP përdoret një zhdukje efektive e rendit të parë:

$$C_{i,out} = C_{i,in}\exp(-k_{AOP,i}\tau)$$

Ndërsa për GAC përdoret një formulim i tipit breakthrough, i varur nga afiniteti adsorptiv dhe koha e shërbimit të shtratit.

Si u bë influenti më realist

Në vend të një sinusoide të vetme, influenti u ndërtua si superpozim i tre elementeve:

$$C_{in}(t) = C_{base}(t)\,[1 + \epsilon(t)] + C_{shock}(t)$$

ku:

- $C_{base}(t)$ = profil ditor i ngarkesës spitalore (natë, mëngjes, pik, pasdite),
- $\epsilon(t)$ = luhatje të rastësishme për të shmangur një sinjal tepër të rregullt,
- $C_{shock}(t)$ = ngjarje impulsive që imitojnë p.sh. shkarkime dezinfektantësh ose ngarkesa laboratorike.

Kjo zgjedhje jep kurba më të besueshme fizikisht dhe shmang prodhimin e rezultateve periodike artificiale.

Rezultatet kryesore që duhen diskutuar me profesorin

Paketa gjeneron automatikisht figura dhe tabela që ndahen në pesë grupe interpretimi:

1. **Prirjet kohore të ndotësve masivë** (BOD, COD, NH_4^+, PO_4^{3-}, SS).
2. **Prirjet e mikrondotësve** (p.sh. CBZ, DCF) përgjatë AOP dhe GAC.
3. **Mesataret e efluentit për 24 orë** për krahasim me objektiva/toleranca.
4. **Breakthrough i GAC** për të kuptuar humbjen graduale të kapacitetit adsorbues.
5. **pH dhe fouling** si tregues operacionalë të qëndrueshmërisë së sistemit.

Qëllimi interpretues nuk është një numër i vetëm, por sjellja e zinxhirit të trajtimit nën skenarë të ndryshëm.

Figura 1: Parametrat kryesorë të cilësisë së ujit

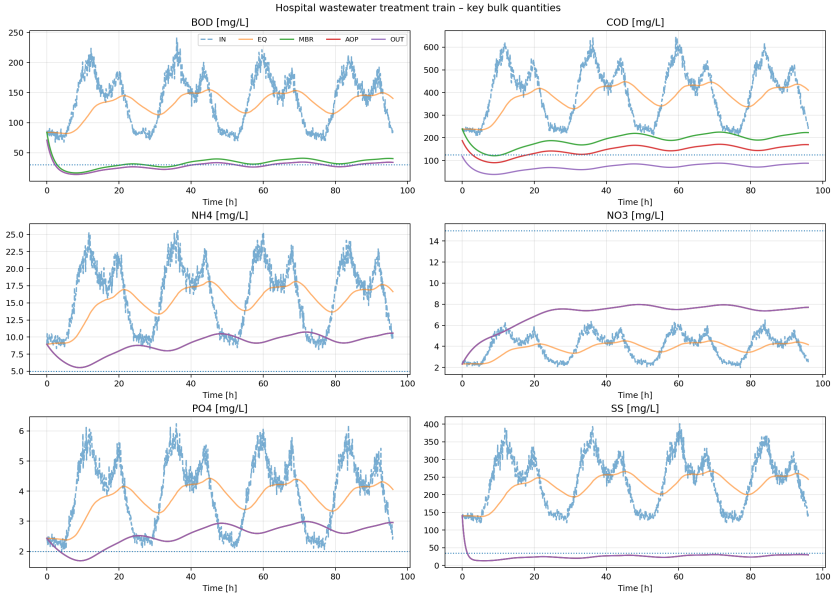


Figura 2: Mikrondotësit dhe roli i AOP/GAC

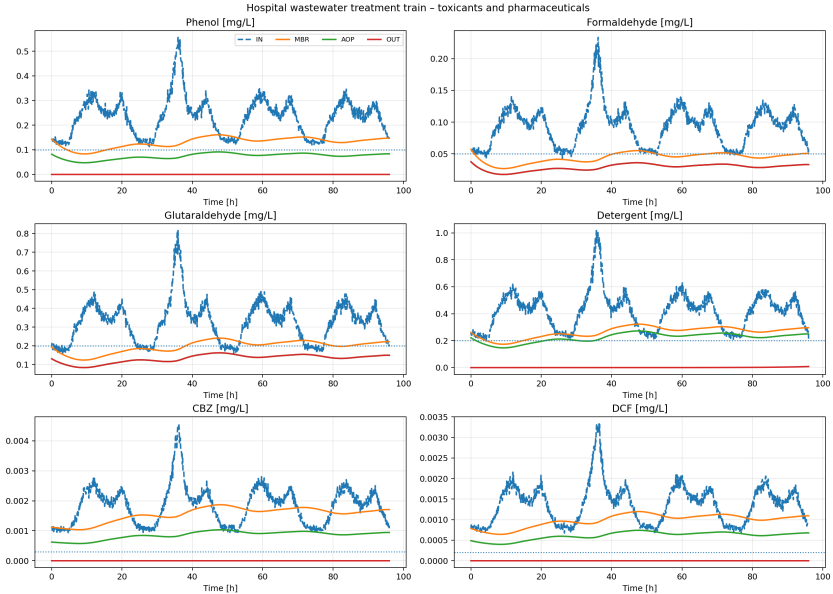
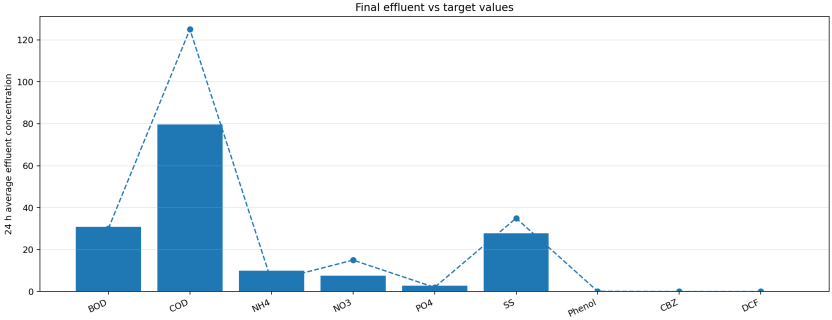
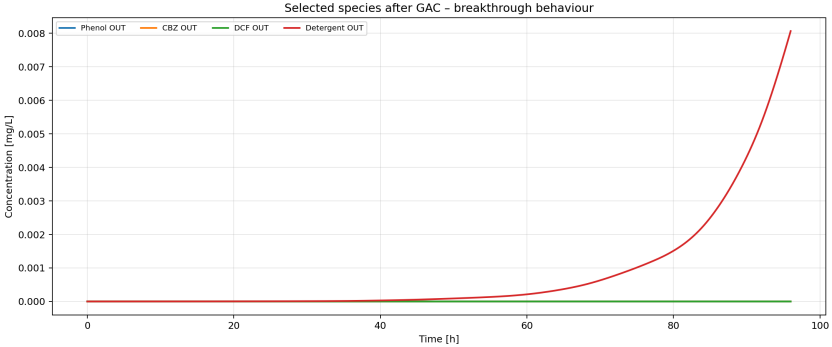


Figura 3: Efluenti mesatar 24-orësh



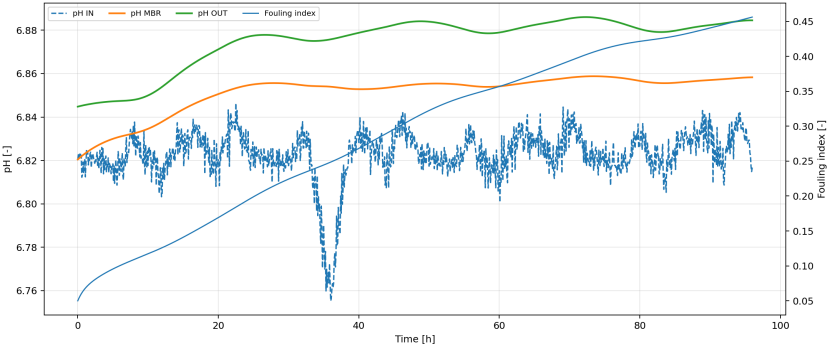
Mesatarja 24-orëshe është tregues shumë më i përshtatshëm për diskutim teknik sesa sinjale të çastit, sepse lejon krahasim me objektiva operacionale dhe me kufij të mundshëm të shkarkimit.

Figura 4: Breakthrough në GAC dhe jetëgjatësia funksionale



Kjo figurë u shërben vendimeve praktike: kur fillon humbja e efikasitetit të adsorbimit dhe sa i ndjeshëm është sistemi ndaj përmasës së shtratit, afinitetit dhe ngarkesës së hyrjes.

Figura 5: pH dhe fouling si tregues operacionalë



Ky panel ndihmon në diskutimin se jo çdo gjë është "heqje përqendrimesh"; një model më realist duhet të japë edhe sinjale operacionale për stabilitetin e procesit biologjik dhe për degradimin gradual të performancës së membranës.

Kontrolli nga terminali: avantazh praktik

Paketa e re mund të komandohet nga terminali pa modifikuar kodin burimor.

Shembuj tipikë:

- simulim nominal: `PYTHONPATH=src python -m hospital_wwtp.cli simulate -scenario nominal`
- skenar me oksidim më të fortë: `... -oxidation-scale 1.3`
- skenar me ngjarje "shock": `... -shock-hour 42 -shock-width-h 1.0 -shock-multiplier 3.5`
- ekzekutim në batch për disa skenarë: `PYTHONPATH=src python -m hospital_wwtp.cli batch`

Kjo e bën paketën të dobishme jo vetëm si kod kërkimor, por edhe si mjet të shpejtë për analiza krahasuese dhe ndjeshmëri parametrash.

Përfundime teknike

Nga analiza e modelit të ri dalin disa përfundime të rëndësishme:

- Shtimi i **EQ dinamik** është thelbësor për zbutjen realiste të ngarkesave hyrëse.
- Ndarja e **COD në fraksione** përmirëson interpretimin e heqjes biologjike kundrejt komponimeve refraktare.
- **AOP dhe GAC** nuk janë blloqe luksi; ato janë të domosdoshme për mikrondotësit persistente.
- Komponimet inhibuese dhe fouling-u ndikojnë drejtpërdrejt në robustësinë e sistemit.
- Për diskutim me profesorin, figurat duhet lexuar si sjellje të sistemit nën skenarë, jo si "e vërtetë absolute" pa kalibrim eksperimental.

Punë e ardhshme e rekomanduar

Hapat më të logjikshëm për zhvillim të mëtejshëm janë:

1. kalibrim me të dhëna laboratorike ose pilot,
2. përmirësim i parametrave të AOP sipas komponimit,
3. modelim më i kujdesshëm i adsorbimit në GAC,
4. analizë ndjeshmërie dhe pasigurie me intervale parametrike,
5. krahasim i skenarëve "normal", "high-load" dhe "shock".

Kjo do ta transformonte paketën nga një prototip shumë i mirë inxhinierik në një mjet më të fortë për diskutim shkencor dhe dizajn paraprak.

Pse paketa e mëparshme në MATLAB dha rezultate jorealiste? (I)

Arsyeja kryesore nuk ishte "gabim matematikor", por zgjedhja e input-it dhe niveli i thjeshtimit:

- influenti ishte i imponuar si **sinusoidë ideale** me periudhë të fiksuar,
- ekuacionet e reaktorit ishin kryesisht **lineare të rendit të parë**,
- rezervuari EQ nuk ishte modeluar realisht si bllok dinamik,
- mungonin luhatjet stohastike, pikat ditore dhe ngjarjet impulsive.

Për një sistem linear të detyruar me sinjal sinusoidal,

$$C_{in}(t) = C_0 + A\sin(\omega t)$$

është e natyrshme që zgjidhja në dalje të mbetet afërsisht sinusoidale, vetëm me amplitudë më të vogël dhe me vonesë fazore.

Pse paketa e mëparshme në MATLAB dha rezultate jorealiste? (II)

Si pasojë, kurbat finale kishin një pamje shumë të rregullt dhe jo-tipike për ujërat e ndotura spitalore reale.

Pikat kryesore të kritikës teknike:

- ritëm periodik tepër i lëmuar,
- mungesë e pikave të ngarkesës dhe e episodëve "shock",
- mungesë e zbutjes reale nga EQ,
- model biologjik tepër i përmbledhur për të deformuar ose filtruar në mënyrë jolineare sinjalin hyrës.

Mesazhi përfundimtar: rezultati jorealist ishte kryesisht pasojë e një prototipi paraprak me input shumë idealizuar, jo e një ideje të gabuar modelimi. Pikërisht për këtë arsye u zhvillua versioni i ri në Python.

Faleminderit!

Diskutim, komente dhe sugjerime